XII კლასი

1. 1,2 და 4 ციფრებით ჩაწერეს ყველა შესაძლო ათწილადი ისე, რომ გამოიყენეს სამივე ციფრი და თითოეული მხოლოდ ერთხელ.მიღებული ათწილადებიდან უდიდესი მეტია უმცირესზე

ა) 40,86-ით ბ) 35,34-ით გ) 29,7-ით დ)26,34-ით

2. რამდენი ნატურალური გამყოფი აქვს $6^3 \cdot 3^6$ -ს?

ა) 28 ბ) 18 გ) 40 დ) 42

3. ბაღში მხოლოდ ვაშლის და მსხლის ხეებია. მსხმოიარე მსხლის ხეების რაოდენობა ტოლი აღმოჩნდა არამსხმოიარე ვაშლის ხეების რაოდენობის. რამდენი მსხმოიარე ხე დგას ბაღში, თუ ბაღში 25 ვაშლის ხეა?

ა) 5 ბ) 20 გ) 25 დ) 50

4. ერთი რიცხვი შეადგენს მეორის 0,4 ნაწილს. პირველი რიცხვის რამდენი პროცენტია მეორე რიცხვი?

ა) 20 ბ) 150 გ) 40 დ) 250

5. ყუთში არის 5 წყვილი წითელი და 6 წყვილი შავი ერთი და იმავე ზომის ფეხსაცმელი. მინიმყმ რამდენი ფეხსაცმელი უნდა ამოვიღოთ ყუთიდან მასში ჩაუხედავად, რომ მათგან აუცილებლად შეიძლებოდეს სამი წყვილი ფეხსაცმლის შედგენა?

ა) 16 ბ) 18 გ) 14 დ) 7

6. მოცემულია საერთო ცენტრის მქონე ორი წრეწირი. დიდი წრეწირის $MN = 16$ ქორდა მცირე წრეწირის მხებია. იპოვეთ წრეწირებს შორის მოქცეული რგოლის ფართობი

ა) 256π ბ) 64π გ) 40π დ) 42

7. სამკუთხედის A კუთხე 20%-ით მეტია B კუთხეზე, ხოლო Bკუთხე 25%-ით მეტია C კუთხეზე, მაშინ $< B=$

ა) $60°$ ბ) $48°$ გ) $90°$ დ) $120°$

8. თუ $y = f(x)$ ფუნქციის უმცირესი დადებითი პერიოდია T_1 , ხოლო $y = g(x)$ ფუნქციის T_2, მაშინ $y = f(x) + g(x)$ ფუნქციის უმცირესი დადებითი პერიოდი აუცილებლად იქნება

ა) $უსკ(T_1; T_2)$ ბ) $T_1 + T_2$ გ) $min(T_1; T_2)$ დ) არცერთი ჩამოთვლილთაგან

9. $y = 3(x-1)^2 + 2$ ფუნქციის გრაფიკის სიმეტრიული აბსცისათა ღერძის მიმართ არის

ა) $y = 3(x+1)^2 - 2$ ბ) $y = -3(x-1)^2 - 2$ გ) $y = -3(x-1)^2 + 2$ დ) $y = 3(x+1)^2 + 2$

10. იპოვეთ ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი, თუ $AB = 6;\ AC = 9;\ < A = 120°$

ა) $\sqrt{21}$ ბ) $\sqrt{63}/\sqrt{2}$ გ) $\sqrt{57}$ დ) $21\sqrt{3}/\sqrt{2}$

11. იპოვეთ $m + n$, თუ $x^2 + mx + n = 0$ და $3x^2 + 2x - 5 = 0$ ტოლფასი განტოლებებია

ა) -3 ბ) 1 გ) -1 დ) 7/3

12. I. $|x| = |-x|$ II. $|x + y| \le |x| + |y|$ III. $|x - y| \ge ||x| - |y||$

ჩამოთვლილთაგან ნებისმიერი x –სთის ჭეშმარიტია

ა) მხოლოდ I ბ)მხოლოდ I და II გ) მხოლოდ I და III დ) სამივე

13. რას უდრის კუთხე წესიერი ხუთკუთხედის წვეროდან გავლებულ დიაგონალებს შორის?

ა) 36° ბ) 45° გ) 30° დ) 48°

15. ორი ტოლი ნახევარწრის რადიუსია 2სმ. B და D არის შესაბამისი რკალების შუაწერტილები, მაშინ $S_{\text{გაფ}} =$



ა) $4\pi - 1$ ბ) $3\pi - 1$ გ) $2\pi - 4$ დ) არცერთი ჩამოთვლილთაგან

16. თუ $abc \neq 0$ და $S = 1 + \frac{|a|}{a} + \frac{2|b|}{b} + \frac{3|ab|}{ab} - \frac{4|c|}{c}$, მაშინ $S_{max} - S_{min} =$

ა) 12 ბ) 14 გ) 22 დ) 20

17. მოსაზღვრე კუთხეების ბისექტრისებს შორის კუთხე

ა) მართია ბ) მახვილია გ) ბლაგვია დ) გაშლილია

18. $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორების სიგრძეებია 8 და 15, ხოლო მათი სკალარული ნამრავლია 72. მაშინ ამ ვექტორებს შორის კუთხის სინუსია

ა) 0,6 ბ) 0,8 გ) -0,6 დ) -0,8

19.იპოვეთ x , თუ $\sqrt{4x^2 - 4x + 1} \leq 1 - 2x$

ა) $\emptyset$ ბ) $\left[\frac{1}{2}; \infty\right[$ გ) $\left]-\infty; \frac{1}{2}\right]$ დ) $R/\left\{-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right\}$

20. ქალაქის ფართობია 144კმ². რამდენი კვადრატული სანტიმეტრი იქნება ამავე ქალაქის ფართობი 1:600000 მასშტაბის რუკაზე?

ა) 4 ბ) 3 გ) 5 დ) 4,5

21. ავტომობილმა 40წთ-ში 60კმ გაირა, შემდეგ სიჩქარე 30კმ/სთ-ით გაადიდა. რამდენ კილომეტრს გაივლის ავტომობილი გადიდებული სიჩქარით იმავე დროში?

ა) 70 ბ) 78 გ) 80 დ) 100

22. ვთქვათ $a * b = 5a - 2b$ მაშინ $(x + 2) * (x - 1) = 18$ განტოლების ამონახსნია

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 5

23. $ABCD$ პარალელოგრამის BE და DF სიმაღლეებით მიიღება $BFDE$ კვადრატი. მოცემულია პირობები

I. ABEსამკუთხედის პერიმეტრია 20სმ II. $BFDE$ ვადრატის პერიმეტრია 32სმ

იმისათვის, რომ ვიპოვოთ $ABCD$პარალელოგრამის პერიმეტრი

ა) საკმარისია I პირობა, ხოლო II პირობა არ არის საკმარისი

ბ) საკმარისია II პირობა, ხოლო I პირობა არ არის საკმარისი

გ) საკმარისია I და II პირობა ერთად, მაგრამ ცალ-ცალკე არცერთი არ არის საკმარისი

დ) ორივე პირობა ერთად არ არის საკმარისი , საჭიროა დამატებითი პირობები

24. წრეწირის სიგრძე გაიზარდა 30%-ით, რამდენი პროცენტით გაიზრდება ამ წრეწირით შემოსაძღვრული წრის ფართობი?

ა) 30%-ით ბ) 60%-ით გ) 69%-ით დ) 169%-ით

25. ჯგუფში 25 სტუდენტია. ამ ჯგუფის სტუდენტთა ყოველ ექვსეულში ნახევარი მაინც გოგონაა. იპოვეთ ბიჭების მაქსიმალური რიცხვი ამ ჯგუფში

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 22

26. ექსკავატორს არხის გაყვანა შეუძლია m საათში. ორჯერ მეტი სიგრძის მქონე არხის რა ნაწილს გაიყვანს ეს ექსკავატორი a საათში?

ა) $\frac{2m}{a}$ ბ) $\frac{m}{2a}$ გ) $\frac{a}{2m}$ დ) $\frac{2a}{m}$

27. სამმა სატვირთომ 4სთ-ში 30კმ-ზე 360ტ ტვირთი გადაზიდა. რამდენი ასეთი მანქანაა საჭირო 630ტ ტვირთის გადასაზიდად 50კმ მანძილზე 5 საათის განმავლობაში?

ა) 5 ბ) 6 გ) 7 დ) 8

28. $f(x) = 2 - 3x$, $g(x) = 2 - 5x$, მაშინ $f(g(x)) =$

ა) $15x - 8$ ბ) $4 - 8x$ გ) $15x - 4$ დ) $(2 - 3x) \cdot (2 - 5x)$

29. წრეწირი $60°$-იანი ABC კუთხის გვერდებს A და C წერტილებში ეხება. რას უდრის AOB სექტორის ფართობი თუ ცნობილია რომ $AC = 6$

ა) 3π ბ)6π გ) 4π დ) 9π

30. იპოვეთ წრეწირზე შემოხაზული ტრაპეციის პერიმეტრი, თუ შუახაზი 199სმ-ია

ა) 199სმ ბ) 398 გ)769 დ) განსაზღვრა შეუძლებელია

31. $60°$-იან კუთხეში ჩახაზულია ოთხი წრეწირი ისე, რომ ყოველი შემდგომი წრეწირი ეხება მის წინას. რამდენჯერ აღემატება ოთხივე წრის ფართობთა ჯამი უმცირესი წრის ფართობს?

32. $f(x) = x^2 - x + 1$, იპოვეთ $|f(x)| + 2$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა

34. იპოვეთ $\vec{a}(4; 3)$ და $\vec{b}(6; 8)$ ვექტორებზე აგებული პარალელოგრამის ფართობი

35. რა პირობებს უნდა აკმაყოპილებდნენ პარამეტრები, რომ $ax - b = bx + 2$ განტოლებას ამონახსნი ჰქონდეს

36. იპოვეთ ყველა წყვილი, რომელიც აკმაყოფილებს $x^2 - 4xy + \sqrt{(x^2 - 1)^2} + 4y^2 = 0$ განტოლებას.

37. იპოვეთ $y = \frac{3x}{x^2+9}$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე

38. ერთი სამკუთხედის მედიანები ტოლია მეორე სამკუთხედის გვერდების. იპოვეთ მათი ფართობების შეფარდება

39. ორმა კაცმა ერთდროულად დაიწყო მეტროს მოძრავი ესკალატორით ძირს დაშვება. ამასთან ერთი მიდიოდა 2-ჯერ უფრო ჩქარა, ვიდრე მეორე. ერთმა მათგანმა დაითვალა 60 საფეხური, მეორემ კი - 40. რამდენი საფეხური უნდა გაევლოთ მათ ფეხით უძრავ ესკალატორზე?

40. m-ის რამნიშვნელობისთვის იქნება $x^2 + (m - 2)x = 2m + 15$ განტოლების ფესვებს შორის მანძილი მინიმალური?